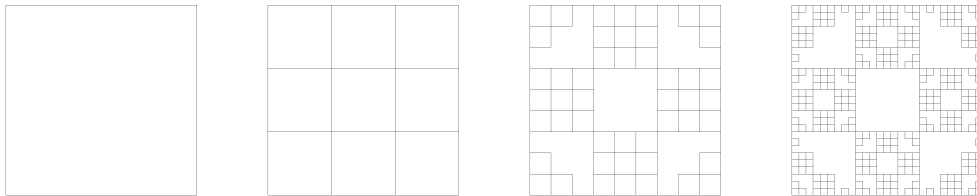


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 25/8/2014

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Geef aan hoe je onderstaande figuur met behulp van een L-systeem met alfabet $\mathcal{A} = \{F\}$ kan genereren (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen):



2. HOOFDSTUK 2 (2): Geef aan hoe een L-systeem in drie dimensies werkt door de voornaamste verschillen met een twee dimensionaal L-systeem te beschrijven. Je hoeft geen vergelijkingen te geven.
3. HOOFDSTUK 2 (4): Leg uit wat we bedoelen met het Eye-coördinaatsysteem (wat is de oorsprong, hoe liggen de assen). Welke translaties/rotaties zijn nodig om over te stappen naar het Eye-coördinaatsysteem en hoe zien hun bijhorende matrices er uit? Is de volgorde van deze translaties/rotaties belangrijk? Hoe berekenen we de coördinaten van een punt P in het Eye-coördinaat systeem?
4. HOOFDSTUK 3 (4): Hoe wordt $dzdx$ en $dzdy$ gebruikt voor het bepalen van de $1/z$ -waarde van een pixel behorende tot de driehoek ABC ? Leg uit hoe je $dzdx$ en $dzdy$ kan uitdrukken op basis van de vergelijking $ax + by + cz = 1$ van een vlak (welk?) en geef aan hoe je a en b kan berekenen.
5. HOOFDSTUK 4 (4): Welke vier vormen van belichting hebben we in de cursus besproken? Geef voor elk type belichting aan of de positie van de lichtbron, van de camera en van het object een invloed heeft op het berekenen van de kleurbijdrage. Wat kan je zeggen in verband met de snelheid van de berekening (voor elk type). Is de volgorde waarin we de hoekpunten van een driehoek opsommen belangrijk?
6. HOOFDSTUK 4 (4): Bespreek in detail hoe je een textuur kan aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Resulteert deze methode in hetzelfde resultaat dan de methode die we bespraken voor een vlak en bol oppervlak?